



دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین یک - ترکیبیات و تعریف احتمال
طراح: فرنوش فلاح، آریا عازم، سینتا غنودی

۱. جایگشت کلمه

تعداد جایگشت‌های حروف کلمه $ELLIPSE$ را در هر بخش بدست آورید.

- الف) هیچ محدودیتی نداشته باشیم.
- ب) جایگشت با حرف S شروع شود.
- ج) دو حرف L کنار هم قرار داشته باشند.
- د) حروف به ترتیب حروف الفبا قرار بگیرند.

۲. میزگرد

۴ معلم و ۹ دانش آموز،

- الف) به چند طریق می‌توانند دور یک میز بنشینند؟
- ب) در چند حالت معلم‌ها کنار هم قرار دارند؟
- ج) در چند حالت هیچ دو معلمی کنار هم نیستند؟
- د) در چند حالت بین هر دو معلم، حداقل دو دانش آموز قرار دارند؟

۳. بازی تاس‌ها

در بازی A ، ۳ تاس می‌اندازیم و در صورتی برنده می‌شویم که حداقل یک بار عدد ۱ بیاید. در بازی B ، ۶ تاس می‌اندازیم و در صورتی برنده می‌شویم که حداقل دو بار عدد ۱ بیاید. در کدام یک از بازی‌ها شانس برد ما بیشتر است؟

۴. مجموعه‌ها

با استفاده از روابط مجموعه‌ها و اصول موضوعه کولموگروف گزاره‌های زیر را اثبات کنید.

الف) اگر $P(A) = P(B) = P(A \cap B)$ ، آنگاه $P((A \cap B') \cup (B \cap A')) = 0$

ب) اگر $P(A) = P(B) = 1$ ، آنگاه $P(A \cap B) = 1$

۵. زوجها

می‌خواهیم به طور تصادفی $2k$ نفر را از میان n زوج انتخاب کنیم.

الف) احتمال این که k زوج را انتخاب کرده باشیم چقدر است؟

ب) احتمال این که هیچ زوجی را انتخاب نکرده باشیم چقدر است؟ (فرض کنید $2k \leq n$)

۶. پخش میوه

۱۰ میوه مختلف را به صورت تصادفی میان ۵ فرد تقسیم می‌کنیم.

الف) احتمال این که به یکی از افراد بیشتر از ۲ میوه رسیده باشد چقدر است؟

ب) احتمال این که به فرد A (که یکی از آن ۵ نفر است) بیشتر از ۲ میوه رسیده باشد چقدر است؟

۷. تابع هش

یک تابع هش هر یک از k کلید متمایز را به یکی از m خانه ($slot$) موجود اختصاص می‌دهد. فرض کنید همه m^k تخصیص ممکن به یک اندازه محتمل هستند.

الف) چند روش برای اختصاص k کلید به خانه‌ها وجود دارد به طوری که هیچ دو کلید در یک خانه قرار نگیرند؟ (فرض کنید $k \leq m$)

ب) با توجه به قسمت قبل، احتمال این که هیچ دو کلیدی برخورد ($collision$) نداشته باشند را بیابید. (برخورد دو کلید به این معنی است که هر دو کلید به یک خانه اختصاص داده شوند.)

ج) در حالت کلی، وقتی مقدار k به m نزدیک می‌شود، احتمال نبود برخورد چه تغییری می‌کند؟ (به صورت کیفی توضیح دهید.)

۸. یکان

اعداد a و b را از بین اعداد $1, 2, 3, \dots, 100$ انتخاب می‌کنیم. احتمال این که عدد $3^a + 7^b$ دارای رقم یکان ۸ باشد چقدر است؟

۹. تابلوهای نقاشی

چهار تابلو نقاشی با برچسب‌های A, B, C, D به همین ترتیب از چپ به راست روی دیوار یک گالری نصب شده‌اند. کارمند گالری تابلوها را برای تمیز کردن پایین می‌آورد و سپس آن‌ها را به صورت تصادفی دوباره می‌آویزد. احتمال این که پس از نصب دوباره، هیچ دو تابلویی که قبلاً کنار هم بوده‌اند دوباره کنار هم قرار نگیرند چقدر است؟

۱۰.

تمرین کامپیوتری سری اول را می‌توانید از طریق [این لینک](#) دریافت کنید.

- یک کپی از فایل مذکور با نام EPS_CA1_SID در گوگل درایو خود تهیه کنید.
- در فایل خود بخش‌هایی که به وسیله TODO مشخص شده‌اند را با کد‌های مناسب جایگزین کنید.
- جواب سوالات تئوری را در بخش‌هایی که با Answer مشخص شده‌اند قرار دهید.
- فایل دفترچه پاسخ خود را در جایگاه آپلود این تمرین در سامانه ایلرن قرار دهید.